Chapitre 1

Généralités sur les fonctions

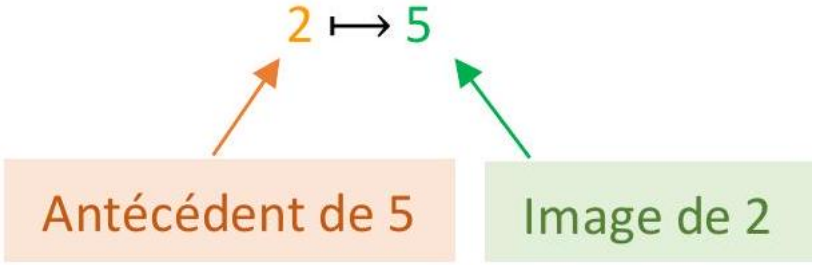
I. Partie 1 : Définitions et notations

1) Définition

Exemple :
On considère la fonction f qui exprime l'aire d'un rectangle de dimensions 3 et x.
Une expression littérale de f est donc : $f(x) = 3x$.
Définition et notation :
Une fonction f associe à tout nombre réel x un unique nombre réel, noté $f(x)$.
On note également : $x \mapsto f(x)$ ou $y = f(x)$.

2) Image et antécédent

Exemple : Dire que : $f(2) = 5$ signifie que :



On dit que :

- l'image de 2 par la fonction f est 5.
- un antécédent de 5 par f est 2.

Remarques :

- Un nombre possède une unique image.
- Cependant, un nombre peut posséder plusieurs antécédents.

Méthode : Déterminer l'image d'une fonction par calcul
Vidéo https://youtu.be/8jhttps://youtu.be/8j. 4DHWnRJU
Soit la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2$.
Calculer l'image de 6 par la fonction g.
Correction

$$g(x) = x^2 - 2$$
$$g(6) = 6^2 - 2$$
$$g(6) = 36 - 2$$
$$g(6) = 34$$

L'image de 6 par la fonction g est 34.
Méthode : Déterminer un antécédent par calcul
Vidéo https://youtu.be/X0oOBo65YpEhttps://youtu.be/X0oOBo65YpE
Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x - 3$.
Déterminer un antécédent de -5 par la fonction f.

Correction
On cherche un antécédent de -5 donc -5 est une image.
On peut donc écrire : $f(x) = -5$
Soit : $2x - 3 = -5$
On résout ainsi l'équation :

$$\begin{aligned} 2x &= 3 - 5 \\ 2x &= -2 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

L'antécédent de -5 par f est donc -1.

Partie 2 : Représentation graphique

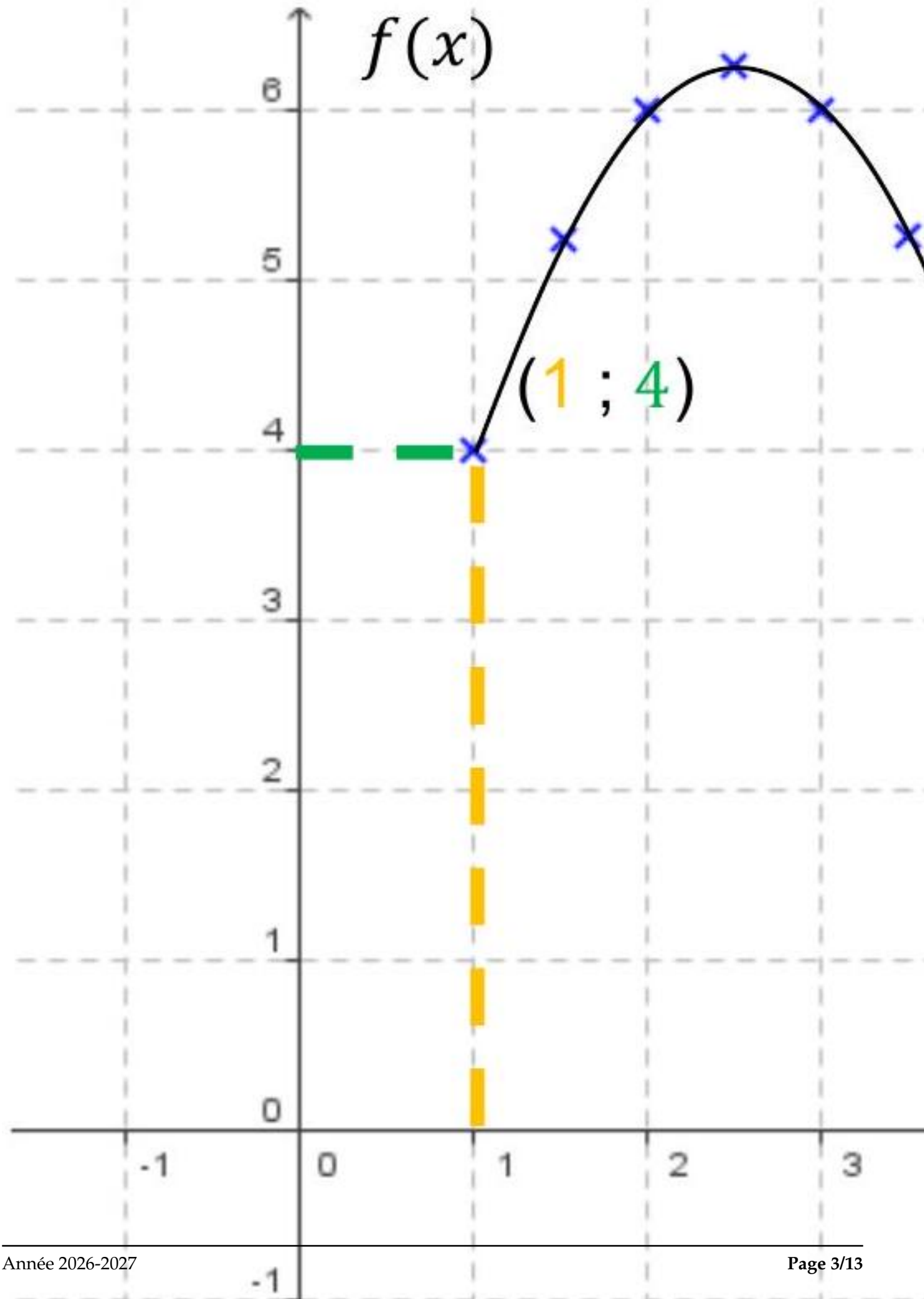
Méthode : Représenter graphiquement une fonction
Vidéo https://youtu.be/xHJNdrhzY4Qhttps://youtu.be/xHJNdrhzY4Q
Soit la fonction f définie par $f(x) = 5x - x^2$.
On donne un tableau de valeurs de la fonction f :

x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
$f(x)$	4	5,25	6	6,25	6	5,25	4	2,25

Tracer, dans un repère, la courbe représentative de la fonction f.

Correction
On représente les données du tableau de valeurs dans un repère tel qu'on trouve en abscisse les valeurs de x et en ordonnée les valeurs de $f(x)$ correspondantes.

En reliant les points, on obtient une courbe.
Tout point de la courbe possède donc des coordonnées de la forme $(x; f(x))$.


f(x)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-1
0
1
2
3
(1 ; 4)

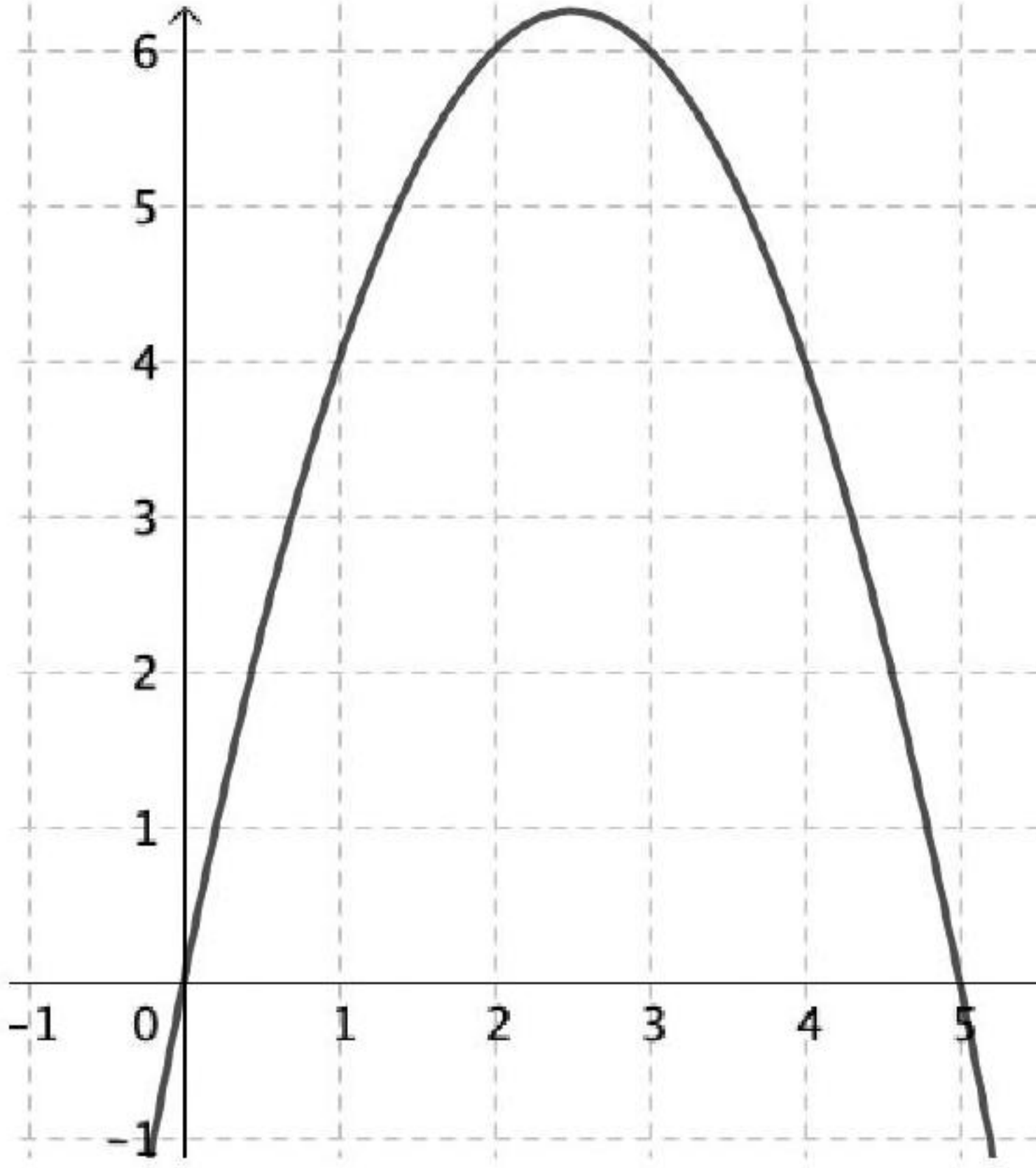
Remarque :
Les images $f(x)$ se lisent sur l'axe des ordonnées (y) donc la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = 5x - x^2$ peut se noter $y = 5x - x^2$.
De façon générale, l'équation d'une courbe se note $y = f(x)$.



En latin, ń curbus ż désignait ce qui est courbé. On retrouve le mot en ancien français sous la forme de ń corbe ż. Le corbeau est ainsi appelé à cause de la forme de son bec.

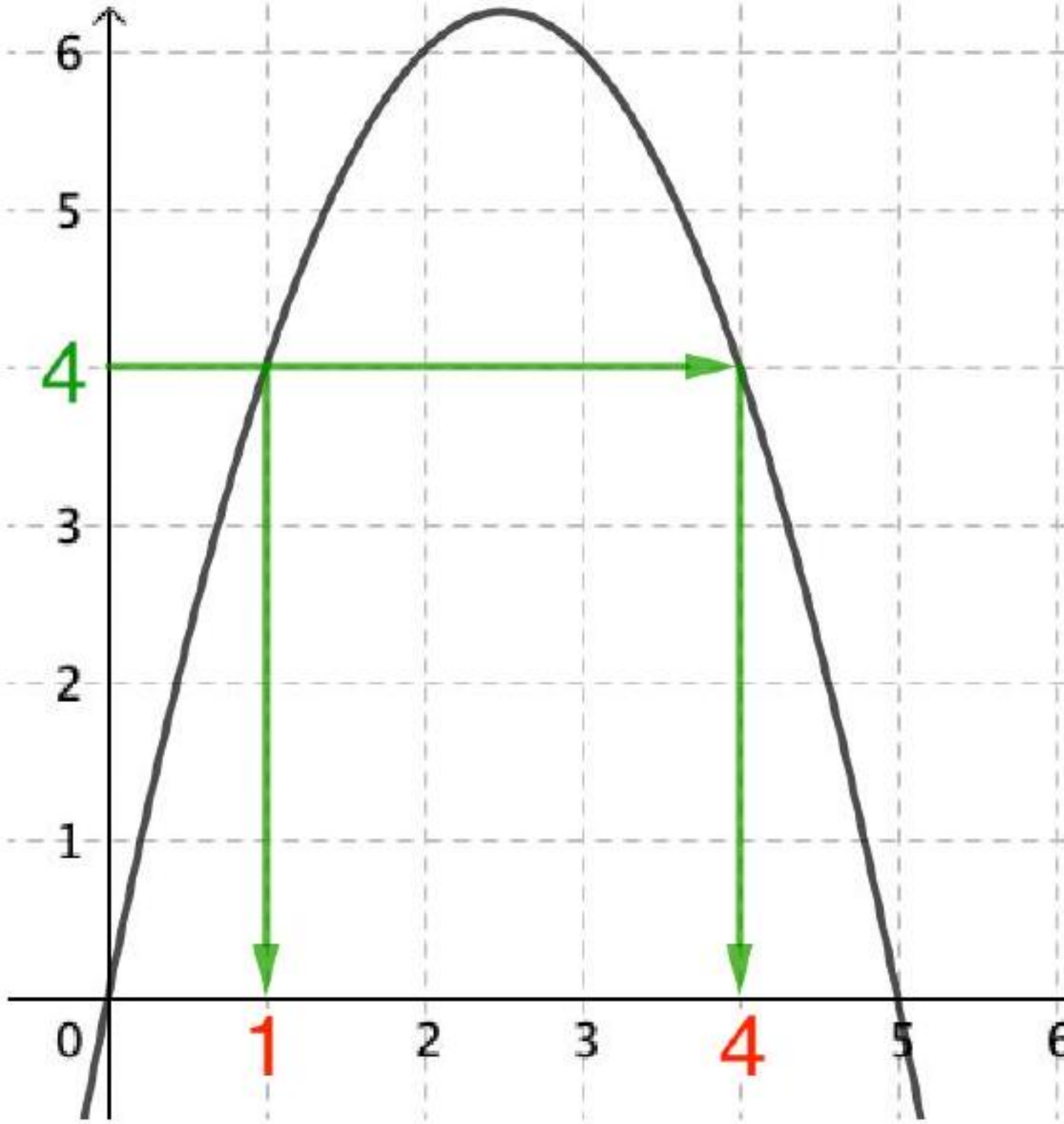
Partie 3 : Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Méthode : Résoudre graphiquement une équation
Vidéo https://youtu.be/FCUd2muFEylhttps://youtu.be/FCUd2muFEyl
On a représenté la courbe de la fonction f définie par $f(x) = 5x - x^2$.
Résoudre graphiquement l'équation $5x - x^2 = 4$.



Correction
L'équation $5x - x^2 = 4$ peut s'écrire $f(x) = 4$.
Ce qui revient à trouver les antécédents de 4 par la fonction f.
On ń part ż de l'ordonnée 4, on ń rejoint ż la courbe et on lit les solutions sur l'axe des abscisses : $x = 1$ ou $x = 4$.

On peut noter : $S = \{1; 4\}$.



Remarques :

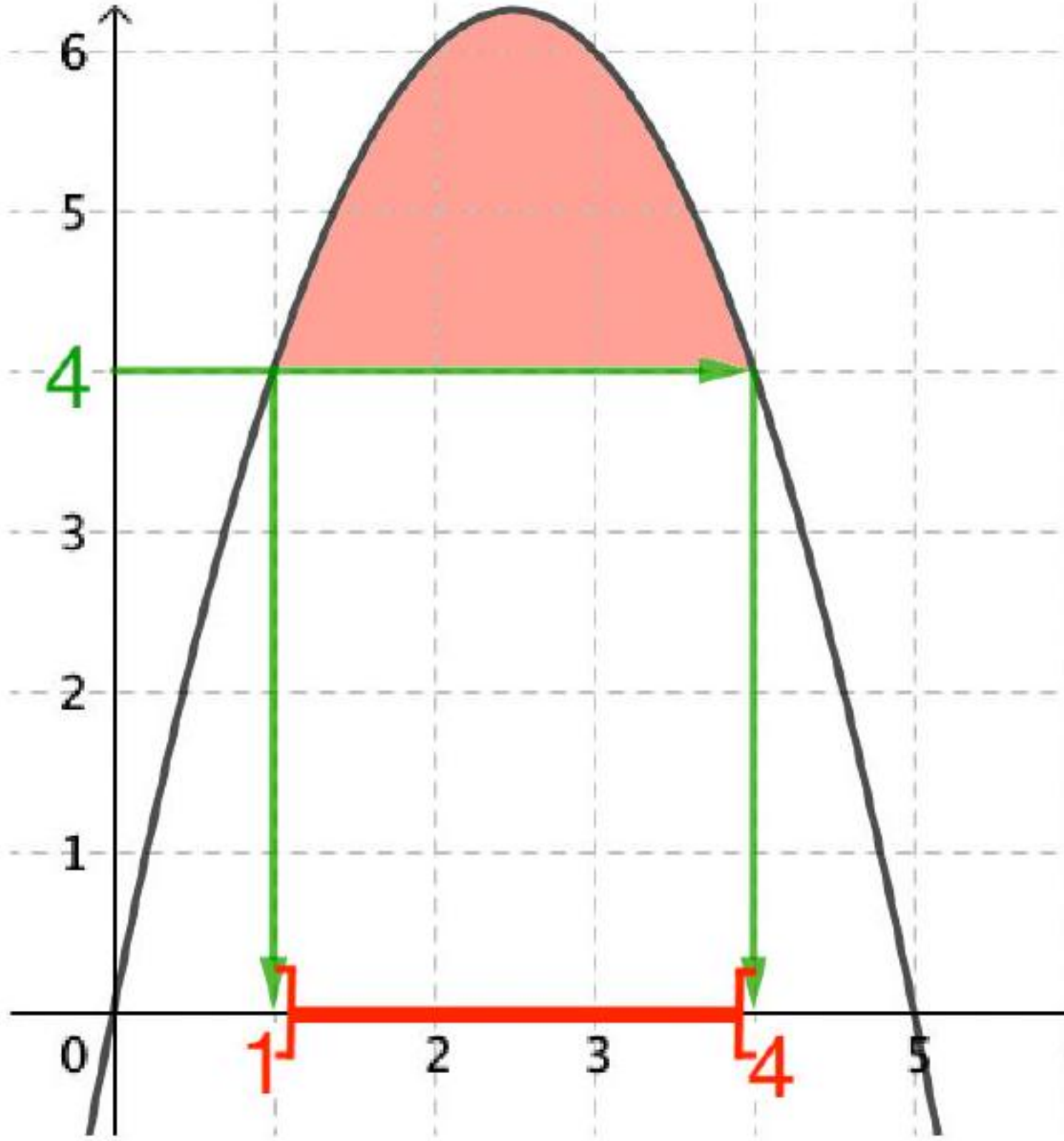
- Par lecture graphique, les solutions obtenues sont approchées.
- L'équation $f(x) = 7$, par exemple, ne semble pas avoir de solution car la courbe représentée ne possède pas de point d'ordonnée 7.
- Graphiquement, on ne peut pas être certain que les solutions qui apparaissent sont les seules. Il pourrait y en avoir d'autres au-delà des limites de la représentation graphique tracée.

Méthode : Résoudre graphiquement une inéquation
Vidéo https://youtu.be/3https://youtu.be/3 6LcpumUh4
Dans la méthode précédente, on a représenté la courbe de la fonction f définie par $f(x) = 5x - x^2$.

Résoudre graphiquement l'inéquation $5x - x^2 > 4$.

Correction

L'inéquation $5x - x^2 > 4$ peut s'écrire $f(x) > 4$. Ce qui revient à déterminer les points de la courbe dont l'ordonnée est strictement supérieure à 4. On lit les solutions correspondantes sur l'axe des abscisses :
x est strictement compris entre 1 et 4.
On peut noter : $S =]1;4[$.



Partie 4 : Variations d'une fonction

1) Taux de variation

Définition :
Le taux de variation de la fonction f entre a et b est le nombre : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Propriété : Le taux de variation de f entre a et b est la pente de la droite passant par les points d'abscisses a et b de la courbe de f.

Méthode : Déterminer un taux de variation d'une fonction

Vidéo https://youtu.be/xd0zEwVOmHEhttps://youtu.be/xd0zEwVOmHE
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 + 1$.

a) Déterminer le taux de variation entre 1 et 3.

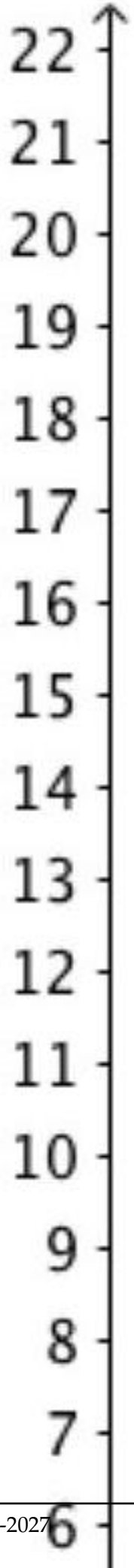
b) Interpréter géométriquement ce taux de variation.

Correction

a) Si $f(x) = 2x^2 + 1$, alors le taux de variation de f entre 1 et 3 est égal à :

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{2 \times 3^2 + 1 - \left(2 \times 1^2 + 1\right)}{2} = \frac{19 - 3}{2} = 8$$

b) Le taux de variation de f entre 1 et 3 est égal à 8 donc la pente de la droite passant par les points d'abscisses 1 et 3 est égale à 8.


22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

2) Fonctions monotones
Définition : On dit qu'une fonction f est monotone sur un intervalle I, si f est :

- soit croissante sur I,
- soit décroissante sur I,
- soit constante sur I.

Propriétés :

- Si le taux de variation d'une fonction f entre deux nombres quelconques d'un intervalle I est positif, alors f est strictement croissante sur I.
- S'il est négatif, f est strictement décroissante sur I.
- S'il est nul, f est constante sur I.

Méthode : Étudier les variations d'une fonction à l'aide du taux de variation
Vidéo https://youtu.be/tqtZeVVJ3YUhttps://youtu.be/tqtZeVVJ3YU
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 5x - 3$.
Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Correction

On considère deux nombres quelconques distincts a et b.
Le taux de variation de f entre a et b est égal à :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{5b-3-(5a-3)}{b-a} = \frac{5b-5a}{b-a} = \frac{5(b-a)}{b-a} = 5$$

Or, $5 > 0$ donc $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 0$ et donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

II. Forme développée

Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme : $f(x) = ax^2 + bx + c$ où les coefficients a, b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également fonction trinôme du second degré ou par abus de langage « *trinôme* ».

Manipulation

Sur le logiciel GeoGebra créer trois curseurs a, b, c puis dans la ligne de saisie taper $f(x) = ax^2 + bx + c$. On obtient ainsi le tracé de la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ on s'intéressera aux cas où $a \neq 0$. (si $a = 0 f$ est une fonction affine)

Définition

La courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré est appelée **parabole**.

Exemple :

- $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$ ou $g(x) = (x-4)(5-2x)$ sont des fonctions polynômes de degré 2.
- $h(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de degré 1.

- $i(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de degré 4.

Variations de la fonction trinôme

Manipulation

Sur le logiciel GeoGebra , reprendre la manipulation précédente et prendre un $a > 0$. Faire alors varier b et c. Que constatez-vous quant variations de f ? Et si on prend un autre a strictement positif ? Conjecturer les variations de f en complétant le tableau de variation suivant :

1er cas $a > 0$:

x	
$f(x)$	

Manipulation

Sur le logiciel GeoGebra , reprendre la manipulation précédente et prendre un $a < 0$. Faire alors varier b et c. Que constatez-vous quant variations de f ? Et si on prend un autre a strictement négatif ? Conjecturer les variations de f en complétant le tableau de variation suivant :

2ème cas $a < 0$:

x	
$f(x)$	

Nous retiendrons donc :

Propriété

Si $a > 0$

x	$-\infty$		x_S		$+\infty$
$f(x)$		↘	y_S	↗	

Si $a < 0$

x	$-\infty$		x_S		$+\infty$
$f(x)$		↗	y_S	↘	

Définition

le point de coordonnés $(x_S; y_S)$ avec y_S l'extremum de f sur P est appelé **sommet de la parabole**.

III. Forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2

Propriété

Toute fonction polynôme f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous la forme : $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, où α et β sont deux nombres réels.
Cette dernière écriture s'appelle **la forme canonique de f**.

Démonstration

Comme $a \neq 0$, on peut écrire pour tout réel x :

$$
\begin{aligned}
&f(x) = ax^2 + bx + c \\
&= a\left[x^2 + \frac{b}{a}x\right] + c \\
&= a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c \\
&= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c \\
&= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{ab^2}{4a^2} + c \\
&= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\
&= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \\
&= a(x-\alpha)^2 + \beta
\end{aligned}
$$

avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$.

Manipulation

Sur le logiciel GeoGebra créer trois curseurs a, α, β puis dans la ligne de saisie taper $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.
On obtient ainsi le tracé de la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.
Compléter alors le cas général ci-dessous.

Propriété

Le sommet S a pour coordonnées $(\alpha; \beta)$

Propriété

La parabole possède un **axe de symétrie**. Il s'agit de la droite d'équation $x = \alpha$.

Avec ces nouvelles données, on peut maintenant compléter notre tableau de variations :

Propriété

Si $a > 0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	↘	β	↗

Si $a < 0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	↗	β	↘

IV. passage de la forme développée à la forme canonique

Pour passer de la forme développée à la forme canonique, il existe 2 méthodes

1) passer à la forme canonique à l'aide d'identité remarquable

Méthode - Déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2

Enoncé :
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - 20x + 10$.
On veut exprimer la fonction f sous sa forme canonique.
Réponse :
f doit être de la forme : $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ ou a, α et β sont des nombres réels.
$f(x) = 2x^2 - 20x + 10$
On commence par mettre le a en facteur pour les 2 termes avec des x
$f(x) = 2[x^2 - 10x] + 10$
On fait ensuite apparaitre le 3ème terme d'une identité remarquable ($a^2 + 2ab + b^2$ ou $a^2 - 2ab + b^2$)
$f(x) = 2[x^2 - 10x + 25 - 25] + 10$
On factorise l'identité remarquable et on regroupe les termes qui restent ensemble.
$f(x) = 2[(x-5)^2 - 25] + 10$
$f(x) = 2(x-5)^2 - 50 + 10$
$f(x) = 2(x-5)^2 - 40$
$f(x) = 2(x-5)^2 - 40$ est la forme canonique de f.

2) Cas général

Propriété

Pour passer de la forme développée à la forme canonique (ou inversement), on peut utiliser les formules :
$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = -\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}$.

Exemple : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x^2 + 60x - 20$. On veut exprimer la fonction f sous sa forme canonique.

On commence par calculer α :
$\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{60}{2 \times 3} = -10.$
Pour calculer β, on a 2 possibilités : soit on utilise la formule ci-dessus, soit on dit que $\beta = f(\alpha)$ et on remplace x par α dans l'expression $f(x)$